

Lösungen Brüche vergleichen und ordnen

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Gleicher Nenner oder gleicher Zähler

1. a) $<$ b) $>$ c) $<$ a) $\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$; b) $\frac{11}{12} > \frac{5}{12}$; c) $\frac{6}{10} < \frac{9}{10}$
2. a) $>$ b) $<$ c) $<$ a) $\frac{2}{3} > \frac{2}{7}$; b) $\frac{5}{12} < \frac{5}{6}$; c) $\frac{7}{10} < \frac{7}{8}$
3. $\frac{1}{10} < \frac{1}{6} < \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$ (gleicher Zähler: je größer der Nenner, desto kleiner)
4. Jan am weitesten, Ole am wenigsten weit gleicher Zähler, $\frac{3}{4} > \frac{3}{5} > \frac{3}{8}$ (Viertel sind die größten Teile, Achtel die kleinsten).

B Gleichnamig machen, dann vergleichen

1. a) $<$ b) $>$ c) $>$ a) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} < \frac{5}{6}$; b) $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} > \frac{5}{8}$; c) $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$, also $\frac{7}{10} > \frac{3}{5}$
2. a) $<$ b) $>$ c) $>$ a) $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} < \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$; b) $\frac{4}{5} = \frac{16}{20} > \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$; c) $\frac{5}{6} = \frac{15}{18} > \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$
3. a) $<$ b) $>$ c) $<$ a) keins: $\frac{3}{4} = \frac{15}{20} < \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$; b) gleicher Zähler: $\frac{5}{7} > \frac{5}{9}$; c) keins: $\frac{2}{5} = \frac{14}{35} < \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$
4. Nein, es fehlt 1 Stimme. Nein; zugestimmt haben $\frac{17}{24}$, nötig sind $\frac{3}{4} = \frac{18}{24}$. Es fehlt 1 Stimme.

C Am Zahlenstrahl: ablesen, eintragen, ordnen

1. $A = \frac{2}{5}$, $B = \frac{4}{5}$, $C = \frac{7}{5}$ Ein Schritt ist $\frac{1}{5}$: $A = \frac{2}{5}$, $B = \frac{4}{5}$, $C = \frac{7}{5}$
2. $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ (2. Strich), $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ (3. Strich), $\frac{5}{6}$ (5. Strich)
3. $\frac{3}{7}, \frac{2}{5} \mid \frac{5}{9}, \frac{6}{11} \mid \frac{8}{7}, \frac{11}{10}$ kleiner als $\frac{1}{2}$: $\frac{3}{7}, \frac{2}{5}$; zwischen $\frac{1}{2}$ und 1: $\frac{5}{9}, \frac{6}{11}$; größer als 1: $\frac{8}{7}, \frac{11}{10}$
4. $\frac{3}{8} < \frac{2}{5} < \frac{5}{6} < \frac{7}{4}$ zwei liegen unter $\frac{1}{2}$: $\frac{3}{8} = \frac{15}{40} < \frac{16}{40} = \frac{2}{5}$
5. $C < A < B < D$; D am vollsten D am vollsten; Reihenfolge $C < A < B < D$: $C = \frac{36}{80} = \frac{9}{20}$, $A = \frac{30}{50} = \frac{3}{5} = \frac{24}{40}$, $B = \frac{45}{72} = \frac{5}{8} = \frac{25}{40}$, $D = \frac{70}{80} = \frac{7}{8}$

D Einen Bruch dazwischen finden

1. a) z.B. $\frac{3}{9}, \frac{4}{9}$ b) z.B. $\frac{6}{11}, \frac{7}{11}$ a) z.B. $\frac{3}{9}$ und $\frac{4}{9}$ (auch $\frac{5}{9}$); b) z.B. $\frac{6}{11}$ und $\frac{7}{11}$ (auch $\frac{8}{11}$)
2. a) $\frac{7}{16}$ b) $\frac{3}{10}$ a) $\frac{7}{16}$ (mit 2 erweitert: $\frac{6}{16}$ und $\frac{8}{16}$); b) $\frac{3}{10}$ (aus $\frac{2}{10}$ und $\frac{4}{10}$)
3. a) z.B. $\frac{1}{2}$ b) $\frac{9}{20}$ a) $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$, $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, z.B. $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$; b) $\frac{4}{10}$ und $\frac{5}{10}$, mit 2: $\frac{8}{20}$ und $\frac{10}{20}$, dazwischen $\frac{9}{20}$
4. $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ und $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$
5. z.B. $\frac{9}{40} \text{ m} = 22,5 \text{ cm}$ $\frac{1}{5} = \frac{8}{40}$ und $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$, dazwischen liegt $\frac{9}{40}$; $\frac{9}{40} \text{ m} = \frac{900}{40} \text{ cm} = 22,5 \text{ cm}$. Zusatz: Mit Nenner 100 ($\frac{20}{100}$ und $\frac{25}{100}$) passt z.B. auch $\frac{22}{100} \text{ m} = 22 \text{ cm}$.

T Probetest

1. a) $>$ b) $<$ c) $>$

2. $A = \frac{3}{4}$, $B = \frac{5}{4}$, $\frac{3}{2} = \frac{6}{4}$

3. $\frac{1}{3} < \frac{1}{2} < \frac{4}{7} < \frac{5}{4}$

4. z.B. $\frac{2}{3}$

5. $\frac{7}{12} > \frac{1}{2}$

6. die 6b

a) $\frac{5}{9} > \frac{4}{9}$; b) $\frac{2}{7} < \frac{2}{5}$; c) $\frac{3}{4} = \frac{15}{20} > \frac{14}{20} = \frac{7}{10}$

Ein Schritt ist $\frac{1}{4}$: $A = \frac{3}{4}$, $B = \frac{5}{4}$; $\frac{3}{2} = \frac{6}{4}$ (6. Strich)

$\frac{3}{5} = \frac{18}{30}$, $\frac{5}{6} = \frac{25}{30}$, $\frac{2}{3} = \frac{20}{30}$ liegt dazwischen

denn $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$

Die 6b; $\frac{21}{28} = \frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, $\frac{20}{25} = \frac{4}{5} = \frac{16}{20}$